

සෞඥ්‍ය සත්කාරය 2024/25

සිප් කළල මත ඇඳෙන ස්තූතියේ සිත්තම...

ගණිත සම්මන්ත්‍රණය

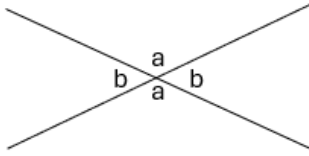


සෞඥ්‍ය සත්කාර අනුකමිටුව
ඉංජිනේරු පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය

ජ්‍යාමිතිය ප්‍රමේයන්

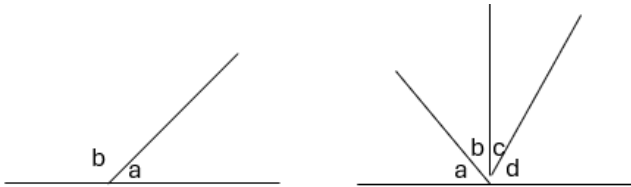
• ප්‍රමේයය අංක 01

සරල රේඛා දෙකක් ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන වේ.



• ප්‍රමේයය අංක 02

එක සරල රේඛාවක් තවත් සරල රේඛාවකට හමුවෙමින් සෑදෙන බද්ධ කෝණ දෙකේ එකතුව සෘජු කෝණ දෙකකට සමාන වේ.



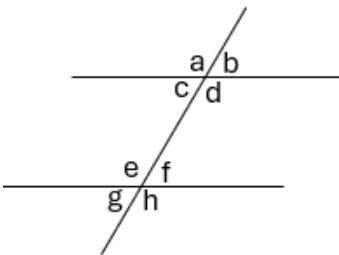
$$a + b = 180^\circ$$

$$a + b + c + d = 180^\circ$$

• ප්‍රමේයය අංක 03

සමාන්තර සරල රේඛා දෙකක් තීරයක් රේඛාවකින් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන,

- ඒකාන්තර කෝණ සමාන වේ.
- අනුරූප කෝණ යුගල සමාන වේ.
- මිත්‍රකෝණ වල එකතුව 180° වේ



$$\text{i. } c = f, d = e$$

$$\text{ii. } a = e, b = f \\ g = c, h = d$$

$$\text{iii. } c + e = 180 \\ d + f = 180$$

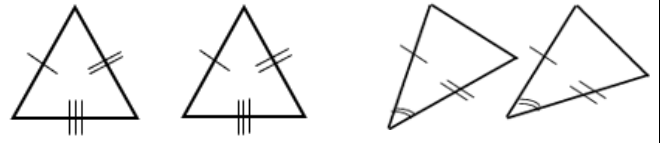
• ප්‍රමේයය අංක 04

සරල රේඛා දෙකක් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන,

- ඒකාන්තර කෝණ සමානවේ නම් හෝ,
 - අනුරූප කෝණ යුගල සමානවේ නම් හෝ,
 - මිත්‍රකෝණ වල එකතුව 180° වේ නම් හෝ,
- එම සරල රේඛා දෙක සමාන්තර වේ.
(ඉහත ප්‍රමේයය අංක 03 හි විලෝමය වේ.)

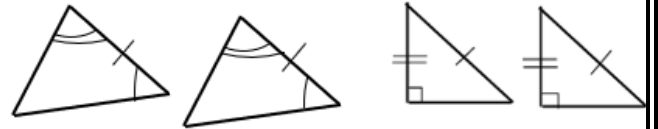
• ප්‍රමේයය අංක 05,06,07,08

ත්‍රිකෝණ අංගසම අවස්ථා,



1. පා:පා:පා:

2. පා:කෝ:පා:

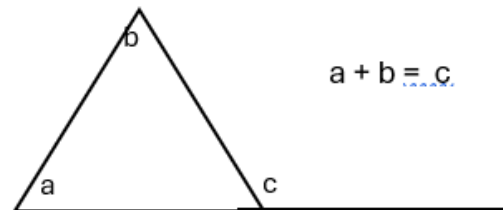


3. කෝ:කෝ:පා:

4. කර්ණ පා:

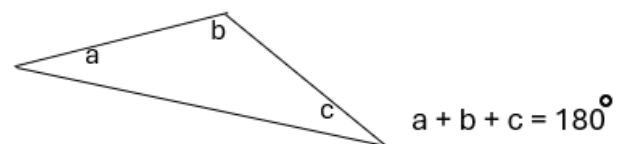
• ප්‍රමේයය අංක 09

ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි එකතුවට සමාන වේ.



• ප්‍රමේයය අංක 10

ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව 180° කි.

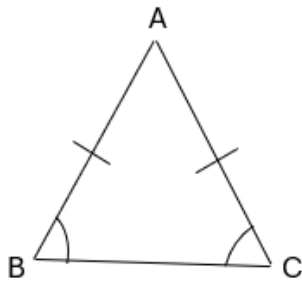


• ප්‍රමේයය අංක 11

- පාද n ගණනක් ඇති බහු අස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලේම අගය $180 \times (n-2)$ වේ.
- සෑම බහු ආස්‍රයකම බාහිර කෝණ වල එකතුව 360° වේ.

• ප්‍රමේය අංක 12

ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමාන වේ නම් එම පාද දෙකට සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ.



$AB = AC$ නම්,
 $\angle B = \angle C$ වේ.

• ප්‍රමේය අංක 13

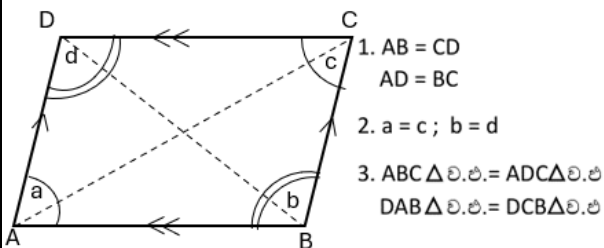
ත්‍රිකෝණයක කෝණ දෙකක් සමාන වේ නම් එම පාද දෙකට සම්මුඛ පාද සමාන වේ.

(ඉහත ප්‍රමේය අංක 12 හි විලෝමය වේ.)

• ප්‍රමේය අංක 14

සමාන්තරාස්‍රයක,

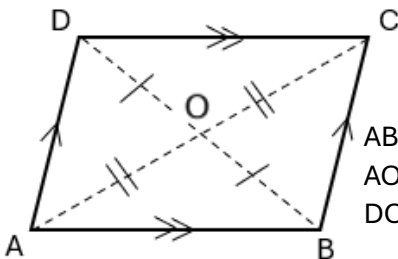
1. සම්මුඛ පාද සමාන වේ.
2. සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ.
3. එක් එක් විකර්ණයෙන් සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය සමවිච්ඡේදනය කරයි.



1. $AB = CD$
 $AD = BC$
2. $a = c$; $b = d$
3. $\triangle ABC \cong \triangle ADC$
 $\triangle DAB \cong \triangle DCB$

• ප්‍රමේය අංක 15

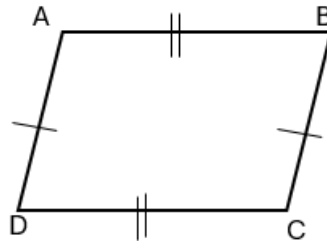
සමාන්තරාස්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමවිච්ඡේදනය වේ.



ABCD සමාන්තරාස්‍රයක් නම්,
 $AO = OC$
 $DO = OB$

• ප්‍රමේය අංක 16

සම්මුඛ පාද යුගල් සමාන වූ චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල සමාන්තර ද වේ.

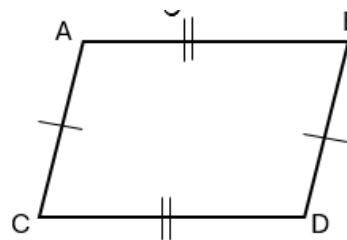


$AB = CD$ සහ
 $AD = BC$ වේ නම්,

$AB \parallel DC$
 $AD \parallel BC$ වේ.

• ප්‍රමේය අංක 17

චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල සමාන නම්, එය සමාන්තරාස්‍රයකි.

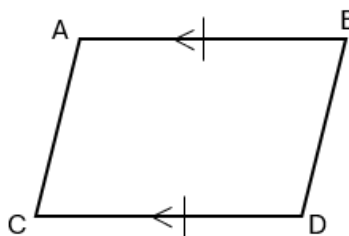


$AB = CD$ සහ
 $AC = BD$ වේ නම්,

ABDC සමාන්තරාස්‍රයකි.

• ප්‍රමේය අංක 18

චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර නම්, එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාස්‍රයකි.

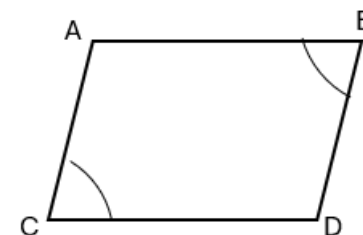


$AB = CD$ සහ
 $AB \parallel DC$ වේ නම්,

ABDC සමාන්තරාස්‍රයකි.

• ප්‍රමේය අංක 19

චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ යුගල සමාන නම්, එය සමාන්තරාස්‍රයකි.

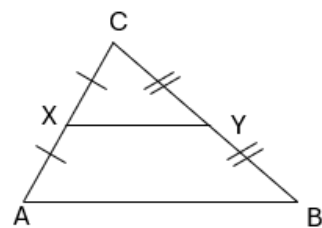


$\angle ABD = \angle ACD$ නම්,

ABDC සමාන්තරාස්‍රයකි.

• ප්‍රමේයය අංක 20

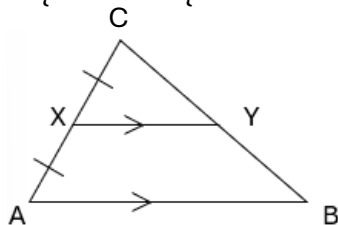
ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක මධ්‍ය ලක්ෂ යා කරන රේඛාව ඉතිරි පාදයට සමාන්තර වන අතර එය දිගින් ඉතිරි පාදයෙන් හරි අඩක් වේ.



$AB \parallel XY$ සහ
 $2XY = AB$ වේ.

• ප්‍රමේයය අංක 21

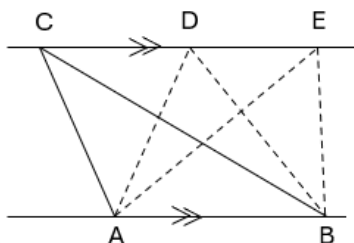
ත්‍රිකෝණයක එක් පාදයක මධ්‍ය ලක්ෂය හරහා තවත් පාදයකට සමාන්තරව අදින රේඛාවෙන් තුන්වෙනි පාදය සමච්ඡේදනය වේ.



X යනු AC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය නම් හා
 $XY \parallel AB$ නම්
 $CY = YB$

• ප්‍රමේයය අංක 22

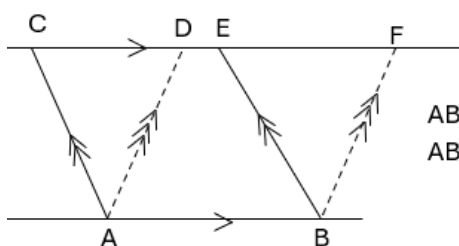
එකම ආධාරකය මත හා එකම සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටි ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලයෙන් සමාන වේ.



$AB \parallel CE$ නම්
 $ABC\Delta = ADB\Delta = AEB\Delta$

• ප්‍රමේයය අංක 23

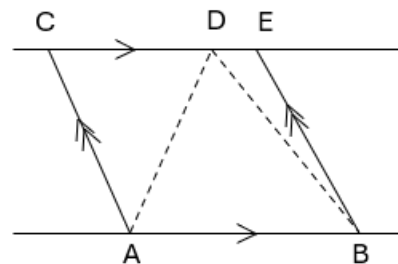
එකම ආධාරකය මත හා එකම සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටි සමාන්තරාස්‍ර වර්ගඵලයෙන් සමාන වේ.



$AB \parallel CF$ නම්
 $ABEC \square = ABFD \square$

• ප්‍රමේයය අංක 24

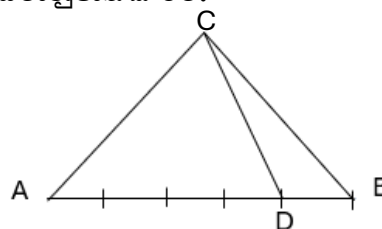
ත්‍රිකෝණයක් ද, සමාන්තරාස්‍රයක් ද, එකම සමාන්තර රේඛා හා එකම ආධාරකයක් මත පිහිටා ඇත්නම් ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලයෙන් හරි අඩකි.



$AB \parallel CE$ නම්
 $ABEC \square = 2ABD\Delta$

• ප්‍රමේයය අංක 25

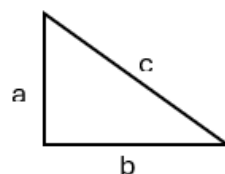
ආධාරක එකම සරල රේඛාවක පිහිටි පොදු ශීර්ෂයක් ඇති ත්‍රිකෝණ වල වර්ගඵල ආධාරක වලට සමානුපාතික වේ.



$ADC\Delta = 4DBC\Delta$
 $ABC\Delta = 5DBC\Delta$

• ප්‍රමේයය අංක 26

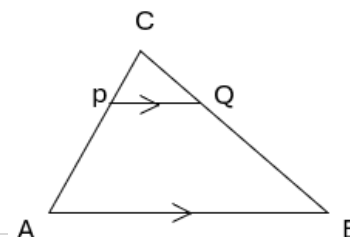
සෘජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක කර්ණය මත අදින ලද සමවතුරප්‍රයේ වර්ගඵලය ඉතිරි පාද දෙක මත අදින සමවතුරප්‍රයන්ගේ වර්ගඵල වල එකතුවට සමාන වේ.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

• ප්‍රමේයය අංක 27

ත්‍රිකෝණයක එක පාදයකට සමාන්තරව අදින ලද සරල රේඛාව එහි ඉතිරි පාද දෙක සමානුපාතිකව බෙදයි.



$AB \parallel PQ$ නම්
 $\frac{CP}{PA} = \frac{CQ}{QB}$

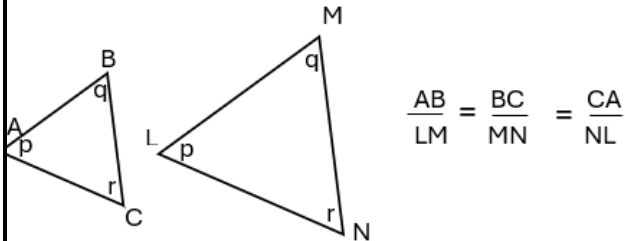
• ප්‍රමේය අංක 28

සරල රේඛාවක් මගින් ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමානුපාතිකව බෙදේ නම්, ඒ සරල රේඛාව ත්‍රිකෝණයේ ඉතිරි පාදයට සමාන්තර වේ.

(ඉහත ප්‍රමේය අංක 27 හි විලෝමය වේ.)

• ප්‍රමේය අංක 29

ත්‍රිකෝණ දෙකක් සමකෝණි වේ නම් එම ත්‍රිකෝණ දෙකේ අනුරූප පාද සමානුපාතික වේ.



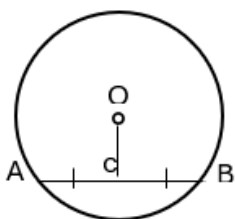
• ප්‍රමේය අංක 30

ත්‍රිකෝණ දෙකක පාද සමානුපාතික නම්, ඒ ත්‍රිකෝණ සමකෝණි වේ.

(ඉහත ප්‍රමේය අංක 29 හි විලෝමය වේ.)

• ප්‍රමේය අංක 31

වෘත්තයක ජ්‍යායක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ සිට එම වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයට අදින ලද සරල රේඛාව එම ජ්‍යායට ලම්භ වේ.



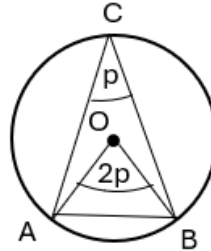
$AC = CB$ නම්
 $AB \perp OC$ වේ.

• ප්‍රමේය අංක 32

වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ සිට ජ්‍යායට අදින ලද ලම්භකයෙන් ජ්‍යාය සමච්ඡේදනය වේ.

• ප්‍රමේය අංක 33

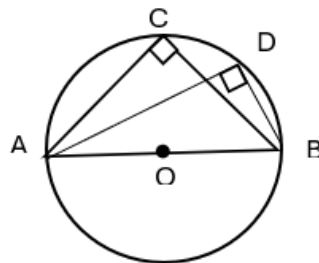
වෘත්ත වාපයකින් කේන්ද්‍රය මත ආපාතනය කරන කෝණය එම වාපය මගින් ඉතිරි කොටස මත ආපාතනය කරන කෝණය මෙන් දෙගුණයකි.



$$\angle AOB = 2\angle ACB$$

• ප්‍රමේය අංක 34

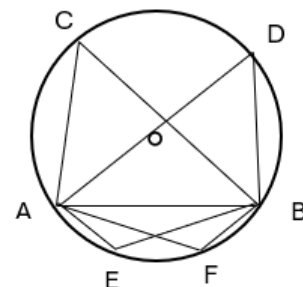
වෘත්තයක විෂ්කම්භයක් මගින් පරිධියේ ආපාතිත කෝණය සෘජු කෝණයකි.



$$\angle ACB = \angle ADB = 90^\circ$$

• ප්‍රමේය අංක 35

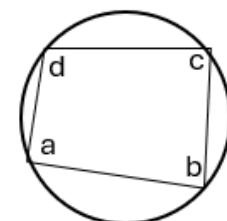
එකම වෘත්ත බාහිරයේ කෝණ සමාන වේ.



$$\begin{aligned} \angle ACB &= \angle ADB \\ \angle AEB &= \angle AFB \end{aligned}$$

• ප්‍රමේය අංක 36

වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක වේ.



$$a + c = 180^\circ$$

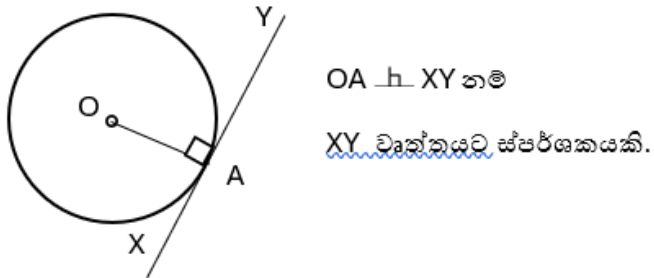
$$b + d = 180^\circ$$

• ප්‍රමේය අංක 37

චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක වේ නම් එම චතුරස්‍රයේ ශීර්ෂ වෘත්තයක් මත පිහිටයි. (අංක 36 හි විලෝමය වේ.)

• ප්‍රමේය අංක 38

වෘත්තයක් මත වූ ලක්ෂයක් ඔස්සේ අරයට ලම්භව ඇදී සරල රේඛාව වෘත්තයට ස්පර්ශකයක් වේ.



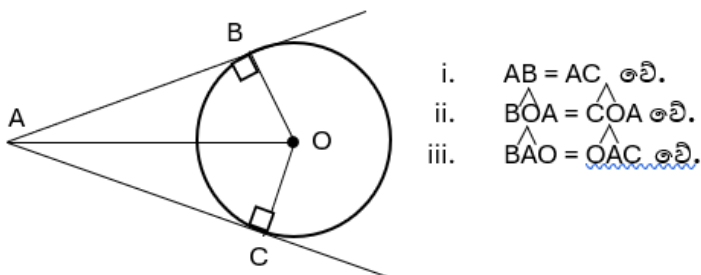
• ප්‍රමේය අංක 39

වෘත්තයක ස්පර්ශකය හා ස්පර්ෂ ලක්ෂයේ දී ඇදී අරය එකිනෙකට ලම්භ වේ.

• ප්‍රමේය අංක 40

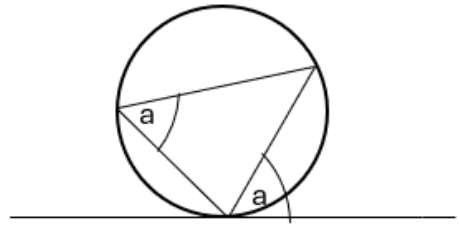
බාහිර ලක්ෂයක සිට වෘත්තයට ස්පර්ශක දෙකක් අඳිනු ලැබේ නම් එම,

- ස්පර්ශ දෙක දිගින් සමාන වේ.
- ස්පර්ශක වලින් වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ සමාන කෝණ ආපාතනය කරයි.
- බාහිර ලක්ෂය හා කේන්ද්‍රය යා කරන රේඛාව, ස්පර්ශක අතර කෝණය සමවිච්ඡේදනය කරයි.



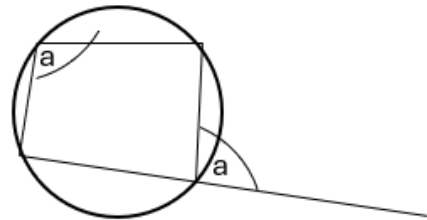
• ප්‍රමේය අංක 41

වෘත්තයකට ඇදී ස්පර්ශකයන්, ස්පර්ෂ ලක්ෂයේ දී ඇදී ජ්‍යායන් අතර කෝණය ඒකාන්තර වෘත්ත බිණ්ඩයේ කෝණයට සමාන වේ.



• ප්‍රමේය අංක 42

වෘත්ත චතුරස්‍රයක පාදයක් දික් කළ විට සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වේ.



කුලක

- කුලකයක් ලියා දැක්විය හැකි ක්‍රම

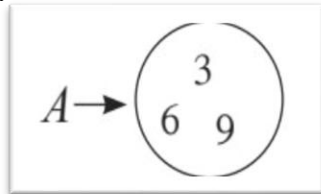
1) වචනයෙන් විස්තර කිරීම.

උදා: $A = \{ 1 \text{ න් } 10 \text{ න් අතර තුනෙහි ගුණාකාර} \}$

2) අවයව ලැයිස්තුගත කිරීම.

උදා: $B = \{ 3, 6, 9 \}$

3) වෙන් රූප සටහන



4) ජනන ස්වරූපයෙන් දැක්වීම.

උදා:

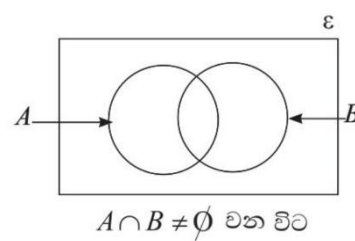
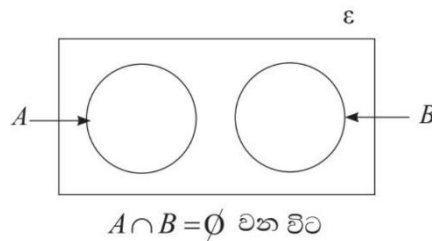
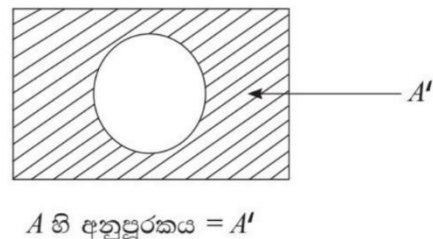
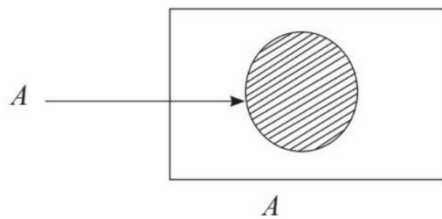
$A = \{ x : x \text{ යනු } 3 \text{ හි ගුණාකාරයක් හා } 1 < x < 10 \}$

- වෙන් රූප සටහනක ප්‍රදේශ

U - මෙලය (සිද්ධියට අදාළ අවයව සියල්ලම)

$\cap$ - ඡේදනය (පොදු අවයව)

A' - අනුපූරකය (A අයත් නොවන අවයව)



- කුලක දෙකක අවයව ප්‍රමාණ අතර සම්බන්ධතා

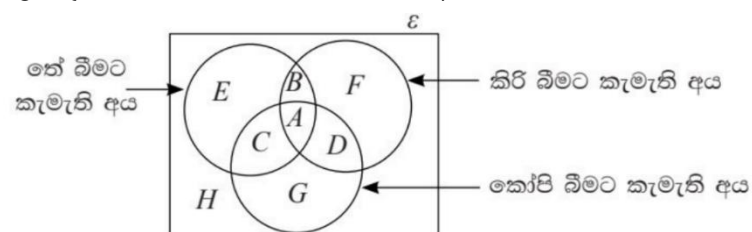
$A \cap B \neq \emptyset$ වන විට,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$A \cap B = \emptyset$ වන විට,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

- වෙන් රූප සටහනක ප්‍රදේශ වාචිකව විස්තර කරන ආකාර



A - තේ, කිරි හා කෝපි වර්ග තුනම බීමට කැමති අය

E - තේ පමණක් බීමට කැමති අය

B - තේ සහ කිරි පමණක් බීමට කැමති අය

G - කෝපි පමණක් බීමට කැමති අය

C - තේ සහ කෝපි පමණක් බීමට කැමති අය

H - කිසිවක් පානය නොකළ අය

D - කිරි හා කෝපි පමණක් බීමට කැමති අය

සම්භාවිතාව

ප්‍රතිඵල දත්තා නමුත් නිශ්චිතව කිවනොහැකි පරීක්ෂණයක් සසම්භාවී පරීක්ෂණයකි. පරීක්ෂණයකදී ලැබිය හැකි සියලුම ප්‍රතිඵල අඩංගු කුලකය නියැදි අවකාශය (S) ලෙස හඳුන්වයි.

- සිද්ධි -

සිද්ධියක් යනු නියැදි අවකාශයේ උපකුලකයකි.

$S = \{1, 2, 3, 4\}$ නම්,

උපකුලක $\rightarrow \{1\} \{2\} \{3\} \{1, 3\} \{1, 2, 3\}$

- සරල සිද්ධි $\rightarrow$ එක් ප්‍රතිඵලයක් පමණක් අඩංගු සිද්ධි $\rightarrow \{1\} \{3\}$
- සංයුක්ත සිද්ධි $\rightarrow$ සරල නොවන සිද්ධි $\rightarrow \{1, 3\} \{1, 2, 3\}$

සසම්භාවී පරීක්ෂණය සෑම ප්‍රතිඵලයක්ම ලැබීමට සමාන හැකියාවක් ඇත්නම් ඒවා සමසේ හවා ප්‍රතිඵල අඩංගු පරීක්ෂණයක් යැයි කියනු ලබයි.

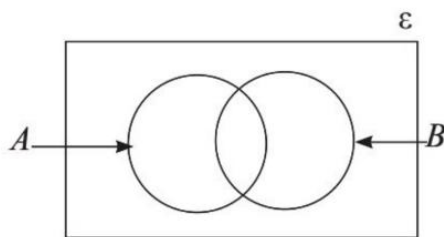
උදා: කාසියක් උඩ දැමීමේදී,

සිරස ලැබීමේ සම්භාවිතාව $= \frac{1}{2}$

අගය ලැබීමේ සම්භාවිතාව $= \frac{1}{2}$

$$\text{සිද්ධියක සම්භාවිතාව} = \frac{\text{සිද්ධියේ අවයව ගණන}}{\text{නියැදි අවකාශයේ අවයව ගණන}}$$
$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

• සිද්ධි දෙකක ජේදනය හා මේලය

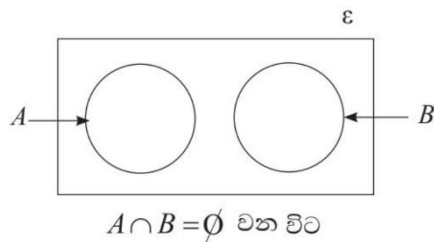


$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි

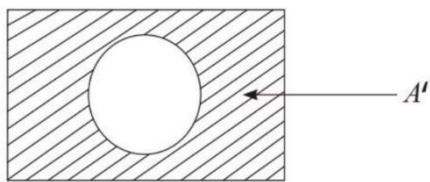


පොදු අවයව නොමැති සිද්ධි එනම් $A \cap B \neq \emptyset$ වන විට එම සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි වේ.

A සහ B සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර නම්

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- අනුපූරක සිද්ධි



A හි අනුපූරකය $= A'$

ඕනෑම සිද්ධියක් සඳහා ,

$$P(A') = 1 - P(A)$$

- ස්වායත්ත සහ පරායත්ත සිද්ධි

එක් සිද්ධියක සිදුවීම හෝ නොවීම, තවත් සිද්ධියක සිදුවීම හෝ නොවීම කෙරෙහි බල නොපායි නම් එම සිද්ධි දෙක ස්වායත්ත ලෙස හඳුන්වයි.

A හා B ස්වායත්ත නම්,

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

එක් සිද්ධියක සිදුවීම හෝ නොවීම, තවත් සිද්ධියක සිදුවීම හෝ නොවීමට බලපායි නම් එම සිද්ධි දෙක පරායත්ත වේ.

- නියැදි අවකාශය කොටු දැලක නිරූපණය

එකම පරීක්ෂණයක් දෙවරක් සිදු කරන විටදී හෝ සසම්භාවී පරීක්ෂණ දෙකක් එකවර සිදු කිරීමේදී එම පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල කුලකය හෙවත් නියැදි අවකාශය කොටු දැලක් මගින් නිරූපණය කළ හැක.

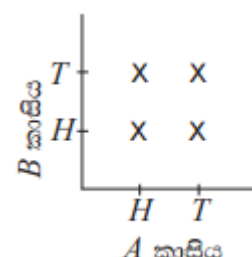
උදා: A හා B නොනැඹුරු සර්වසම කාසි දෙකක් එකවර උඩ දැමීමේ පරීක්ෂණයක් සලකමු. (සිරස ලැබීම - H / අගය ලැබීම - T)

නියැදි අවකාශය :- කාසි දෙකේම සිරස ලැබීම. (H, H)

A කාසියේ සිරස හා B කාසියේ අගය ලැබීම. (H, T)

A කාසියේ අගය හා B කාසියේ සිරස ලැබීම. (T, H)

කාසි දෙකේම අගය ලැබීම. (T, T)

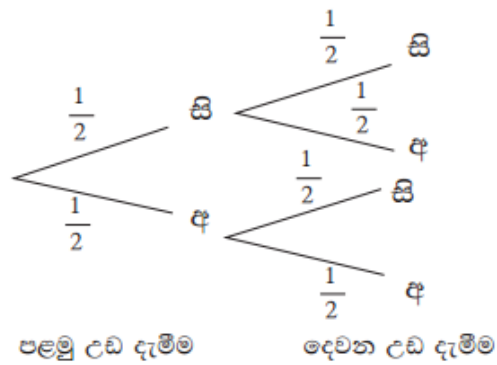


මෙහි 'X' මගින් ප්‍රතිඵල නිරූපණය වේ.

- රුක්සටහන්

සසම්භාවී පරීක්ෂණයකට අදාළ සම්භාවිතාව සෙවීම සඳහා රුක්සටහන ද භාවිතා කළ හැක.

උදා: නොනැඹුරු කාසියක් දෙවරක් උඩ දමනු ලබන අවස්ථාවක වාර දෙක සඳහා ප්‍රතිඵල සටහන් කර ගැනීම.



වීජ ගණිතය

න්‍යාස

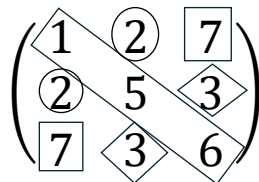
- පේළි න්‍යාස
 $(a \quad b \quad c)_{1 \times 3}$
 $(d \quad e)_{1 \times 2}$

- තිර න්‍යාස
 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{3 \times 1}$

- සමවකුරු න්‍යාස
 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \begin{pmatrix} e & f & g \\ h & i & j \\ k & l & m \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

- ඒකක න්‍යාස
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

- සමමිතික න්‍යාස



- න්‍යාස ගුණිතය
“පෙති” – (පේළිය) $\times$ (අනුයාත තීරුව)

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

ශ්‍රේණි

- සමාන්තර ශ්‍රේණි
 - මුල් පදය - a
 - පොදු අන්තරය - d
 - n වන පදය

$$T_n = a + (n - 1)d$$
 - පළමු පද n වල ඓක්‍යය

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n - 1)d\}$$
- ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි
 - මුල් පදය - a
 - පොදු අනුපාතය - r
 - n වන පදය

$$T_n = ar^{n-1}$$
 - පළමු පද n වල ඓක්‍යය

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

ද්විපද ප්‍රකාශන

- සාධක
 - $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
 - $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
 - $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
 - $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- වර්ගායිතයේ සහ සතෘයිතයේ ප්‍රසාරණ
 - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 - $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 - $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- වර්ගජ සමීකරණ වල මූල සෙවීම
 - වර්ගජ සමීකරණයක පොදු සූත්‍රය

$$ax^2 + bx + c = 0$$
 - මූල සොයන සූත්‍රය

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය

- සාධාරණ ප්‍රකාශනය $ax + b$ ආකාරය

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (bc + ad)x + bd$$

- සාධාරණ පදය $ax + by$ ආකාරය

$$(ax + by)(cx + dy) = acx^2 + (bc + ad)xy + bdy^2$$

දර්ශක නීති

- පාදය සමාන නම් ගුණ කිරීමේදී දර්ශක එකතු වේ.

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$
- පාදය සමාන නම් බෙදීමේදී දර්ශක අඩු වේ.

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$
- දර්ශක බලයක් ඇති විට,

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$
- $x \neq 0$ විට, $x^m = x^n$ නම් $m = n$ වේ.
(මෙහි $x > 0$ හා $x \neq 1$)
- $m \neq 0$ විට, $x^m = y^m$ නම් $x = y$ වේ.
(මෙහි $x, y > 0$ හා $x, y \neq 1$)
- $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$

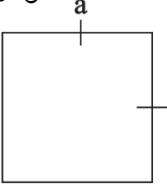
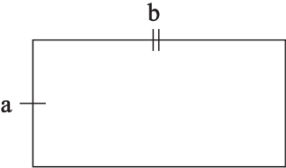
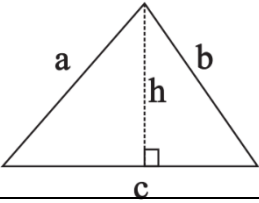
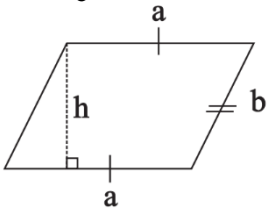
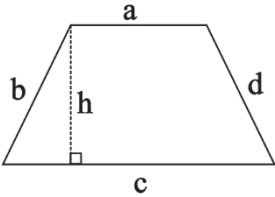
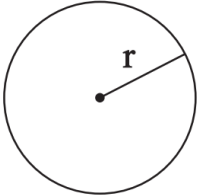
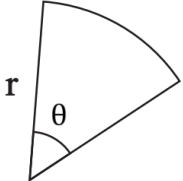
ලඝුගණක නීති

- $a^x = N \rightarrow \log_a N = x$
- ඕනෑම පාදයක එම පාදයේ ලඝුගණකය 1 වේ.

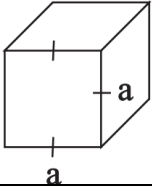
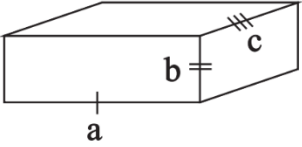
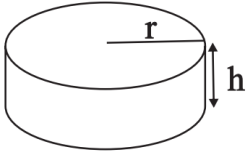
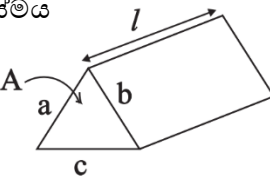
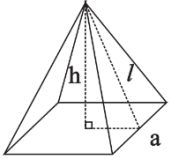
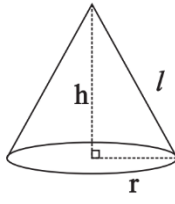
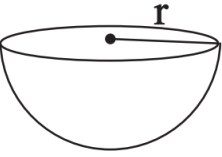
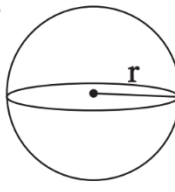
$$\log_a a = 1$$
- ඕනෑම පාදයක (1 හැර) 1හි ලඝුගණකය 0 වේ.

$$\log_a 1 = 0$$
- $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$
- $\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n$
- $\log_a m^r = r \log_a m$

තලරූප

තලරූපය	පරිමිතිය	වර්ගඵලය
සමචතුරස්‍රය 	$a + a + a + a = 4a$	$a \times a = a^2$
සාප්‍රකෝණාස්‍රය 	$a + a + b + b = 2a + 2b$	$a \times b = ab$
ත්‍රිකෝණය 	$a + b + c$	$\frac{1}{2} \times a \times h = \frac{ah}{2}$
සමාන්තරාස්‍රය 	$a + a + b + b = 2a + 2b$	$a \times h = ah$
ත්‍රපීඩියම 	$a + b + c + d$	$\frac{1}{2} \times (a + c) \times h$
වෘත්තය 	$2\pi r$	πr^2
කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය 	$\frac{\theta}{360} \times 2\pi r + 2r$	$\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$

සහ වස්තු

සහවස්තුව	පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය	පරිමාව
සහකය 	$6a^2$	a^3
සහකාහය 	$2(ac + bc + ab)$	abc
සිලින්ඩරය 	$2\pi rh + 2\pi r^2$	$\pi r^2 h$
ත්‍රිස්මය 	$2A + al + bl + cl$	Al
පතුල සමවතුරපු පිරමිඩය 	$a^2 + 2al$	$\frac{1}{3}a^2 h$
කේතුව 	$\pi Rl + \pi r^2$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
අර්ධ ගෝලය 	$3\pi r^2$	$\frac{2}{3}\pi r^3$
ගෝලය 	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

භාග

මෙම වෘත්තාකාර හැඩය කොටස් 6 කට බෙදා ඇත. අඳුරු කර ඇති භාගය 0 ක් ලෙස දැක්විය හැක.



$\frac{2}{6}$ ← ලවය (වෙන් කර ගත් කොටස)
 ← හරය (සම්පූර්ණ කොටස)

ඒකක භාග:- හරය 1 සහිත භාග

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right)$$

නියම භාග (තත්‍ය භාග):- ලවය හරයට වඩා අඩු භාග

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{7}{9}\right)$$

විශම භාග:- ලවය හරයට වඩා විශාල භාග

$$\left(\frac{8}{7}, \frac{5}{3}, \frac{3}{2}\right)$$

මිශ්‍ර භාග:- පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් හා භාග කොටසකින් සමන්විත භාග

$$\left(1\frac{1}{2}, 1\frac{2}{3}\right)$$

තුල්‍ය භාග:- ලවයන් හරයන් එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීමෙන් හෝ බෙදීමෙන් ලැබෙන භාග

$$\frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$$

$$\frac{5 \div 5}{10 \div 5} = \frac{1}{2}$$

ලවයන් සමාන වන එහෙත් හරයන් අසමාන වන භාග වල, හරය විශාල වන විට භාගවලින් නිරූපණය වන ප්‍රමාණය අඩුවේ.

$$\frac{2}{3} > \frac{2}{4} > \frac{2}{5} > \frac{2}{6} > \frac{2}{7}$$

භාග දෙකක් සැසඳීම

*දී ඇති භාග දෙක සඳහා තුල්‍ය භාග ලියන්න

*එකම හරය ඇති භාග තිබේ දැයි බලන්න.

*පහසුව තකා කුඩාම පොදු හරය ඇති තුල්‍ය භාග යුගලයන් තෝරන්න.

*සංසන්දනය කරන්න.

භාග එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම

භාග එකතු කිරීමේදී හා අඩු කිරීමේදී පොදු හරයක් සහිත තුල්‍ය භාග වලින් ලිවීම යෝග්‍ය වේ.

මිශ්‍ර භාග විශම භාග ලෙස ලිවීම

$$2\frac{1}{5} = \frac{11}{5} \quad \leftarrow \quad 2\frac{1}{5} = 2 + \frac{1}{5}$$

$$2\frac{3}{4} = \frac{11}{4} \quad \leftarrow \quad [(2 \times 5) + 1]$$

$$2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$

විශම භාග මිශ්‍ර භාග ලෙස ලිවීම

$$\frac{11}{5} = 2\frac{1}{5} \quad [(2 \times 5) + 1] \quad \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$$

භාග ගුණ කිරීම ("න" මගින් ගුණ කිරීම)

$$\text{උදා: } \frac{3}{4} \text{ න් } \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{3}{5} \text{ න් අඩක්} = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$$

භාග සංඛ්‍යා බෙදීම

භාගයක් තවත් භාගයකින් බෙදීමේදී දෙවන භාගයේ පරස්පරයෙන් ගුණ කිරීම කළ හැක.

$$\frac{1}{3} \div \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{6}{1} = 2$$

භාගයක පරස්පරය

$$\frac{2}{5} \text{ හි පරස්පරය } \frac{5}{2} \text{ වේ.}$$

$$7 \text{ හි පරස්පරය } \frac{1}{7} \text{ වේ.}$$

පරස්පරය ගැනීමේදී හරය සහ ලවය මාරු කරනු ලැබේ.

භාග සුලු කිරීමේදී මූලික ගණිතකර්ම හසුරුවන අනුපිළිවෙල

B=Brackets (වරහන් තුළ කොටස්)

O=Of ('න' සම්බන්ධ කොටස්)

D=Division (බෙදීම)

M=Multiplication (ගුණ කිරීම)

A=Addition (එකතු කිරීම)

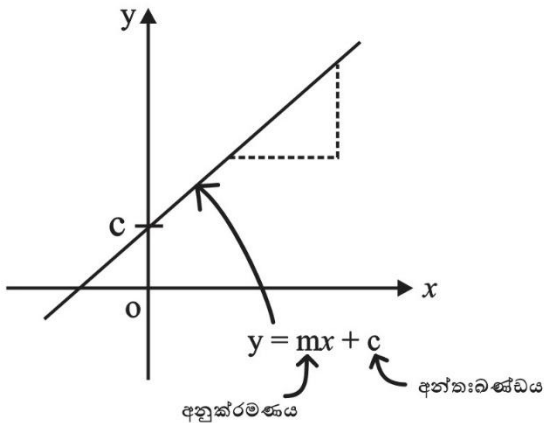
S=Subtraction (අඩු කිරීම)

*භාග සුලු කිරීමේදී මිශ්‍ර භාග, විශම භාග බවට පත් කර සුලු කළ යුතුය.

ප්‍රස්ථාර

$y = mx + c$ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර

සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයකි.



අනුක්‍රමණය(m)

සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය යනු y හි ඒකක වෙනස් වීමකදී x හි සිදුවන වෙනසයි. මෙය එම ප්‍රස්ථාරය මත ලක්ෂ්‍ය 2ක x ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස හා y ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස අතර අනුපාතය මගින් ලැබේ.

$$\text{අනුක්‍රමණය} = \frac{x \text{ ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස}}{y \text{ ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

අන්ත:ඛණ්ඩය (c)

සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් c හි දී y අක්ෂය ඡේදනය කරනු ලැබේ.

සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක අන්ත:ඛණ්ඩය හා ඒ මත ලක්ෂ්‍යයක ඛණ්ඩාංක දුන් විට එහි සමීකරණය සෙවීම

උදා:

(3,5) ලක්ෂ්‍යය, අන්ත:ඛණ්ඩය 2 වූ සරල රේඛාවක් මත වේ නම් එම රේඛාවේ සමීකරණය සොයමු

- (3,5) එම ප්‍රස්ථාරය මත ලක්ෂ්‍යයක් වේ නම් x හි අගය 3 වන විට y හි අගය 5 වේ.
- c හි අගය 2 ලෙස දී ඇත.

එවිට

$$y = mx + c$$

$$5 = 3m + 2$$

සමීකරණය විසඳීමෙන් හි අගය ලබා ගත හැකිය.

$$m = 1$$

අනුක්‍රමණය = 1 වේ.

∴ සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයේ සමීකරණය,

$$y = x + 2$$

දී ඇති ලක්ෂ්‍ය 2ක් හරහා යන රේඛාවේ සමීකරණය.

උදා:

(1,7), (2,10) හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයමු.

ප්‍රථමයෙන් දී ඇති ලක්ෂ්‍ය භාවිතා කර ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය ලබා ගත යුතුයි.

$$\text{අනුක්‍රමණය} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 10}{1 - 2} = 3$$

ඉන් පසු අදාළ එක් ලක්ෂ්‍යයක් $y = mx + c$ සමීකරණයට ආදේශ කර හි අගය ලබා ගත යුතුයි.

(1,7) ආදේශ කරමු.

$$y = mx + c$$

$$7 = 3 \times 1 + c$$

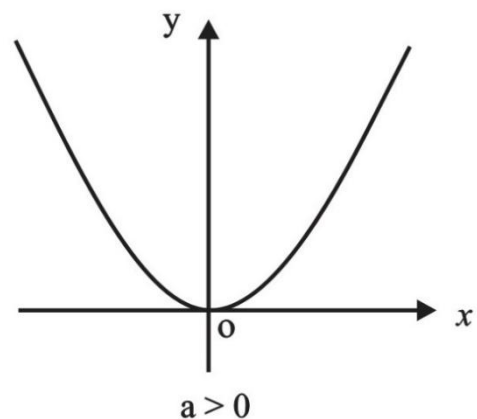
$$c = 4$$

අදාළ සමීකරණය $y = 3x + 4$ වේ.

$y = ax^2$ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර

උදා: $y = x^2$

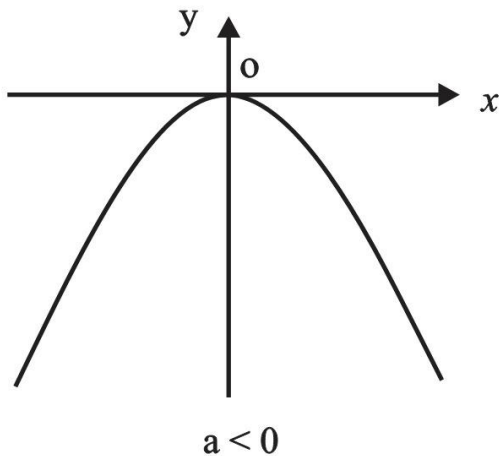
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9



- පරාවලීය හැඩයක් ඇත
- අවමයක් සහිත හැඩයක් ඇත
- අවමය $(0,0)$ වේ
- y අක්ෂය වටා සමමිතික වේ
- සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය $x=0$ වේ
 - x අගය සෘතව වැඩිවන විට y අගය ධනව අඩුවේ
 - x අගය ධනව වැඩිවන විට y අගය ධනව වැඩිවේ

උදා: $y = -x^2$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9
y	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9

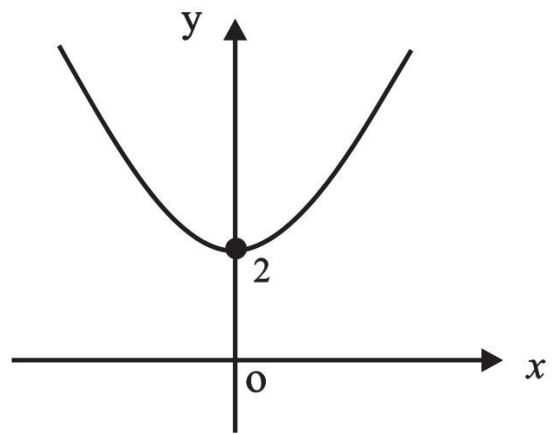


- පරාවලීය හැඩයක් ඇත
- උපරිමයක් සහිත හැඩයක් ඇත
- උපරිමය $(0,0)$ වේ
- y අක්ෂය වටා සමමිතික වේ
- සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය $x=0$ වේ
- x අගය සෘතව වැඩිවන විට y අගය සෘතව වැඩිවේ
- x අගය ධනව වැඩිවන විට y අගය සෘතව අඩුවේ

$y = ax^2 + b$ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර

උදා: $x^2 + 2$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9
x^2+2	11	6	3	2	3	6	11
y	11	6	3	2	3	6	11



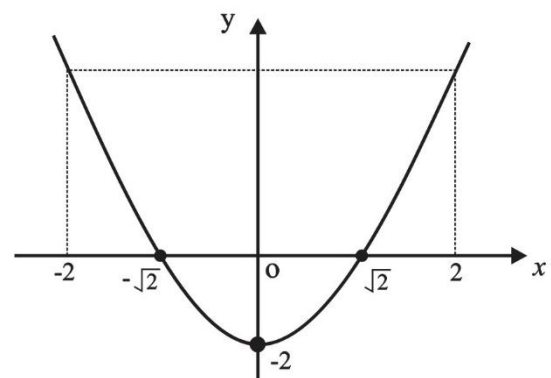
අවමය හෝ උපරිමය $(0,b)$ මගින් ලැබේ.

සාරාංශය

- ප්‍රස්ථාර පරාවලීය වන අතර y අක්ෂය වටා සමමිතික වේ. (සමමිතික අක්ෂය $x=0$ වේ.)
- උපරිම හෝ අවමය $(0,0)$ පවතී
- $a < 0$ විට අවමයක්ද, $a > 0$ විට උපරිමයක්ද ඇත.

$y = ax^2 + b$ ආකාර ප්‍රස්ථාරයක y හි අගය ප්‍රාන්තරයකට අදාළ x හි අගය ප්‍රාන්තරය සෙවීම

උදා: $y = x^2 - 2$



0 ප්‍රාන්තරය සලකමු. $-\sqrt{2} \geq x$ හා $x \geq \sqrt{2}$ විට මෙම අවශ්‍යතාව සැපිරේ.

$y \leq 0$ අවස්ථාව සලකමු. $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$ විට මෙම අවශ්‍යතාව සැපිරේ.

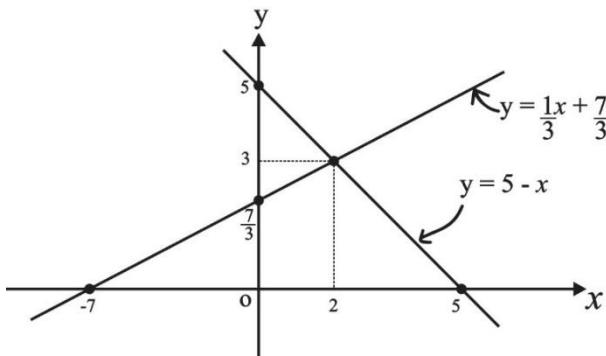
මෙහි ශ්‍රිතය ධනව වැඩිවන ප්‍රාන්තරය $x \geq \sqrt{2}$ ද, සෘණව අඩුවන ප්‍රාන්තරය $x \leq -\sqrt{2}$ ද වේ. සෘණව අඩුවන ප්‍රාන්තරය $-\sqrt{2} < x < 0$ ද සෘණව වැඩිවන ප්‍රාන්තරය $0 < x < \sqrt{2}$ ද වේ.

උදා: $y \leq 6$ සලකමු

$y = 6$ රේඛාව ඇඳගනිමු

- එම රේඛාවට පහළින් ඇති කොටසේ $y < 6$ වේ
- එම රේඛාවට ඉහළින් ඇති කොටසේ $y > 6$ වේ
- එහි ඡේදන ලක්ෂ්‍ය වල දී $y = 6$ වේ
- එම නිසා අදාළ x හි පරාසය $-2 \leq x \leq +2$

$y = ax + b$ ප්‍රස්තාරය ඇසුරින්
 $ax + b = 0$ හි මූල සෙවීම

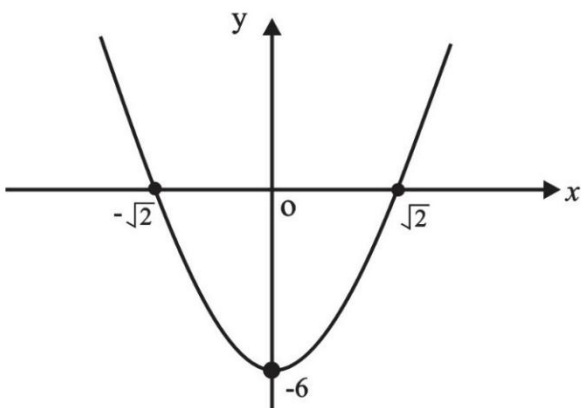


උදා: $3x^2 - 6 = 0$

පළමුව ප්‍රස්තාරය ඇඳගනී.

එවිට $y = 0$ වන ලක්ෂ්‍යයන් (x අක්ෂය ඡේදන ලක්ෂ්‍යයන්) වලදී $3x^2 - 6 = 0$ වේ

එනම් එම ලක්ෂ්‍යවලට අදාළ අගයන් මෙහි විසඳුම් (මූල) වේ.



එමනිසා මෙම සමීකරණයේ මූල $-\sqrt{2}$ හා $\sqrt{2}$ වේ.

සමගාමී සමීකරණ යුගලයක විසඳුම් ප්‍රස්තාර ඇසුරින් ලබා ගැනීම

- සමගාමී සමීකරණ යුගලයෙන්ම එක් අඥානයක් ලක්ෂ්‍ය කරන්න.
- ශ්‍රිත සේ සලකා එකම තලයක ප්‍රස්තාරගත කරන්න.
- සමගාමී සමීකරණවල විසඳුම් ඒවායේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය මගින් ලබා ගත හැක.

උදා:

$$x + y = 5$$

$$-x + 3y = 7$$

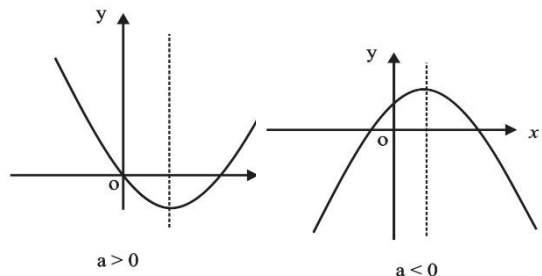
$$y = 5 - x \text{ හා } y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3} \text{ සලකමු}$$

එම නිසා ඉහත සමීකරණ යුගලයේ විසඳුම් $x=2$ හා $y=3$ වේ.

වර්ගජ ශ්‍රිතවල ප්‍රස්තාර

$$y = ax^2 + bx + c \text{ ආකාරය}$$

පරාවලීය ප්‍රස්තාරයකි



අවමයක් පවතී

උපරිමයක් පවතී

මේවායේ ශ්‍රිතය අක්ෂය කපන ලක්ෂ්‍ය $ax^2 + bx + c = 0$ හි මූල මගින් ලැබේ.

$$y = \pm(x + b)^2 + c \text{ ආකාරය}$$

$$y = (x + b)^2 + c$$

- අවමයක් පවතී
- අවම අගය c වන අතර අවමයේ බණ්ඩාංක ($-b, c$) වේ

- සමමිතික රේඛාව $x = -b$ වේ

$$y = -(x + b)^2 + c$$

- උපරිමයක් පවතී
- ශ්‍රිතයේ උපරිම අගය c වන අතර උපරිම ලක්ෂ්‍යයේ ඛණ්ඩාංක $(-b, c)$ වේ
- සමමිතික රේඛාව $x = -b$ වේ

$$y = \pm(x + a)(x + b) \text{ ආකාරය}$$

$$y = +(x + a)(x + b)$$

- අවමයක් පවතී
- අවම ලක්ෂ්‍යය $\left(\frac{-(a+b)}{2}, \frac{-(a-b)^2}{4}\right)$ වේ
- සමමිතික රේඛාව $x = \frac{-(a+b)}{2}$ වේ

$$y = -(x + a)(x + b)$$

- උපරිමයක් පවතී
- උපරිම ලක්ෂ්‍යය $\left(\frac{-(a+b)}{2}, \frac{(a-b)^2}{4}\right)$ වේ
- සමමිතික රේඛාව $x = \frac{-(a+b)}{2}$ වේ

ප්‍රස්ථාරය අක්ෂය කපන ලක්ෂ්‍ය $(-a, 0)$ හා $(-b, 0)$ වේ

ප්‍රතිශත

- භාගයක් ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම.

$$\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

- ප්‍රතිශතයක් භාගයක් ලෙස දැක්වීම.

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

- මුළු ප්‍රමාණයකින් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් දැක්වීම.

$$\text{රු. } 350 \text{ න් } 5\% =$$

$$= \text{රු. } 350 \times \frac{5}{100}$$

$$= \text{රු. } 17.50$$

- දෙන ලද ප්‍රමාණයකින් ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම.

නිදසුන

අඹගෙඩි 50 කින් 10 ක් නරක් විය. නරක් වූ අඹගෙඩි ගණන මුළු අඹ ගෙඩි ගණනේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස,

$$\text{නරක් වූ අඹ ගණන මුළු ගණනෙහි}$$

$$\text{භාගයක් ලෙස} = \frac{10}{50}$$

$$\text{ප්‍රතිශතයක් ලෙස} = \frac{10}{50} \times 100\%$$

- මුළු ප්‍රමාණයෙන් යම් ප්‍රතිශතයක අගය දී ඇති විට මුළු ප්‍රමාණය සෙවීම.

අඹ තොගයකින් 12% අමු අඹ වේ. අමු අඹ ගෙඩි ප්‍රමාණය 96 ක් නම් මුළු අඹ තොගයෙහි ඇති මුළු ගෙඩි ගණන,

$$\text{අඹ තොගයෙන් } 12\% \text{ ක්} = 96$$

$$1\% \text{ ක්} = \frac{96}{12} = 8$$

$$\text{මුළු අඹ ගෙඩි ගණන}(100\%) =$$

$$= 8 \times 100$$

$$= 800$$

- ලාභ සහ අලාභ.

$$\text{ලාභය} = \text{විකුණුම් මිල} - \text{ගත් මිල}$$

$$\text{ලාභයේ ප්‍රතිශතය} = \frac{\text{ලාභය}}{\text{ගත් මිල}} \times 100\%$$

$$\text{අලාභය} = \text{විකුණුම් මිල} - \text{ගත් මිල}$$

$$\text{අලාභයේ ප්‍රතිශතය} = \frac{\text{අලාභය}}{\text{ගත් මිල}} \times 100\%$$

- වට්ටම.

වට්ටමක් යනු, මිලදී ගැනීමකදී ලකුණු කළ මිලෙන් අඩු කරන මුදලයි.

වට්ටම = ලකුණු කළ මිල - විකුණුම් මිල

$$\text{වට්ටම් ප්‍රතිශතය} = \frac{\text{වට්ටම}}{\text{ලකුණුකළ මිල}} \times 100\%$$

බදු වර්ග

❖ තීරු බදු

- භාණ්ඩයක් ආනයනයේදී හා අපනයනයේදී ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් අයකරන බද්ද තීරු බද්දයි.

$$\begin{aligned} \text{බදු මුදල} &= \text{බද්ද ගෙවූ පසු මිල} - \text{බද්ද ගෙවීමට පෙර මිල} \\ \text{බදු ප්‍රතිශතය} &= \frac{\text{බදු මුදල}}{\text{පෙර මිල}} \times 100\% \end{aligned}$$

❖ වරිපනම් බදු

- පාලන ආයතන ඔවුන්ගේ බල ප්‍රදේශ වල ඇති නිවාස හා දේපළ සඳහා අය කරන බද්ද වරිපනම් බද්ද ලෙස හඳුන්වයි.

$$\text{කාර්තුව} = \frac{\text{අවුරුද්ද}}{4} = \text{මාස 3}$$

❖ ආදායම් බදු

- රජය විසින් තීරණය කරන සීමාවක් ඉක්මවන ආදායම් සඳහා එක් එක් පුද්ගලයාගේ වාර්ෂික ආදායම මත අය කරන බදු විශේෂයකි.

නිදසුන

වාර්ෂික ආදායම	බදු ප්‍රතිශතය
පළමු රු 500 000	ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්
ඊළඟ රු 500 000	4%
ඊළඟ රු 500 000	8%
ඊට වැඩි වන මුදලට	12%

රු: 1 200 000 ආදායමක් ලබන පුද්ගලයෙකුට ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු මුදල

$$\text{රු: } 1\,200\,000 = \text{රු: } 500\,000 + \text{රු: } 500\,000 + \text{රු: } 200\,000$$

$$\text{ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් මුදල} = \text{රු: } 500\,000$$

$$\text{ඊළඟ රු: } 500\,000 \text{ සඳහා බදු මුදල}$$

$$= \text{රු: } 500\,000 \times \frac{4}{100} = \text{රු: } 20\,000$$

$$\text{ඊළඟ රු: } 200\,000 \text{ සඳහා බදු මුදල}$$

$$= \text{රු: } 200\,000 \times \frac{8}{100} = \text{රු: } 16\,000$$

$$\text{ගෙවිය යුතු මුළු බදු මුදල} = \text{රු: } 20\,000 + \text{රු: } 16\,000$$

❖ එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT)

- කිසියම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේදී හෝ සේවාවක් ලබා ගැනීමේදී එහි මුලු වටිනාකමින් යම් ප්‍රතිශතයක් බදු ලෙස අය කරන අතර එය එකතු කළ අගය මත බද්ද ලෙස හැඳින්වේ.

නිදසුන:

පුද්ගලයෙකුගේ පසුගිය මසක වැයවූ ජල ඒකක ගණන සඳහා ගාස්තුව රු: 2000 කි. මේ සඳහා 15% ක එකතු කළ අගය මත බද්දක් අය කෙරෙයි නම් ඔහුගේ ජල බිල කොපමණද?

$$\begin{aligned} \text{එකතු කළ අගය මත බද්ද} &= \text{රු: } 2000 \times \frac{15}{100} \\ &= \text{රු: } 300 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ගෙවිය යුතු මුළු බිල} &= \text{රු: } 2000 + \text{රු: } 300 \\ &= \text{රු: } 2300 \end{aligned}$$

සුළු පොළිය හා වැල් පොළිය

❖ සුළු පොළිය

- මෙහිදී පොළිය ගණනය කිරීමේදී මුල් මුදල පමණක් සලකනු ලැබේ.

නිදසුන

රු: 50 000 ක ණය මුදලක් 8% ක වාර්ෂික සුළු පොළී අනුපාතිකයක් යටතේ ණයට ගත් අයෙකුට ණයෙන් නිදහස් වීමට වසර 2 කට පසු ගෙවිය යුතු පොළියක් මුළු මුදලක් සොයන්න.

$$\text{රු: } 100 \text{ ට වසර 1 කට පොළිය} = \text{රු: } 8$$

$$\begin{aligned} \text{රු: } 50\,000 \text{ ට වසර 1 කට පොළිය} \\ = \text{රු: } 50\,000 \times \frac{8}{100} &= \text{රු: } 4000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{රු: } 50\,000 \text{ ට වසර 2 කට පොළිය} \\ = \text{රු: } 4000 \times 2 &= \text{රු: } 8000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{මුලු මුදල} \\ = \text{රු: } 50\,000 + \text{රු: } 8000 &= \text{රු: } 58\,000 \end{aligned}$$

❖ වැල් පොළිය

නිදසුන:

රු: 50 000 ක ණය මුදලක් 8% ක වාර්ෂික වැල් පොළී අනුපාතිකයක් යටතේ ණයට ගත් අයෙකුට ණයෙන් නිදහස් වීමට වසර 2 කට පසු ගෙවිය යුතු පොළියක් මුළු මුදලක් සොයන්න.

$$\text{පළු පළමු වසර සඳහා ණය මුදල} = \text{රු: } 50\,000$$

$$\text{පළු පළමු වසර සඳහා පොළිය} = \text{රු: } 50\,000 \times \frac{8}{100} = \text{රු: } 4000$$

$$\begin{aligned} \text{දෙවැනි වසර සඳහා ණය මුදල} &= \text{රු: } 50\,000 + \text{රු: } 4000 \\ &= \text{රු: } 54\,000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{දෙවන වසර සඳහා පොලිය} &= \text{රු: } 54\,000 \times \frac{8}{100} = \text{රු: } 4320 \\ \text{ගෙවිය යුතු මුදල පොලී මුදල} &= \text{රු: } 4000 + \text{රු: } 4320 \\ &= \text{රු: } 8320 \\ \text{මුදල මුදල} &= \text{රු: } 50\,000 + \text{රු: } 8320 \\ &= \text{රු: } 58\,320 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{මුළු පොලී මුදල} &= 40 \times 55 = \text{රු: } 2200 \\ \text{ගෙවිය යුතු මුළු මුදල} &= \text{රු: } 2200 + \text{රු: } 40\,000 \\ &= \text{රු: } 42\,200 \\ \text{මාසික වාරිකයක අගය} &= \text{රු: } \frac{42\,200}{10} = \text{රු: } 4220 \end{aligned}$$

හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම.

- මාසික වාරිකය = මසකට ණය කොටස + මසකට ණය සඳහා පොලිය
- මාසික ණය කොටස = $\frac{\text{මුළු ණය මුදල}}{\text{වාරික ගණන}(n)}$
- මාස ඒකක ගණන = $\frac{n}{2}(n+1)$
- මාස එකකට පොලිය = මාසික ණය කොටස $\times$ වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය $\times \frac{1}{12}$
- මුළු පොලිය = මාස ඒකක ගණන $\times$ මාස එකකට පොලිය
- ගෙවිය යුතු මුළු මුදල = ණය මුදල + මුළු පොලිය
- වාරිකයක අගය = $\frac{\text{ගෙවිය යුතු මුදල}}{\text{වාරික ගණන}}$

❖ වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය සෙවීම

• මාසික ණය කොටස	= $\frac{\text{මුළු ණය මුදල}}{\text{වාරික ගණන}}$
• මාස ඒකක ගණන	= $\frac{n}{2}(n+1)$
• මාස එකකට පොලිය	= $\frac{\text{මුළු පොලිය}}{\text{මාස ඒකක ගණන}}$
• වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය	= $\frac{\text{මාස එකකට පොලිය}}{\text{මාසික ණය කොටස}} \times 12 \times 100\%$

නිදසුන:

රු: 50 000 ක් වටිනා රුපවාහිනියක් රු: 10 000 ක් ගෙවා ඉතිරි මුදල මාස 10 දී සමාන මාසික වාරික වලින් ගෙවීමට මිලට ගත හැකිය. මේ සඳහා 12% වාර්ෂික පොලී ප්‍රතිශතයක් අය කරනු ලබයි. මාසික වාරිකයක අගය සොයන්න.

$$\begin{aligned} \text{ගෙවීමට ඉතිරි මුදල} &= \text{රු: } 50\,000 - \text{රු: } 10\,000 \\ &= \text{රු: } 40\,000 \\ \text{මසක ණය මුදලේ කොටස} &= \frac{40000}{10} = \text{රු: } 4000 \\ \text{මසක ණය මුදලට පොලිය} &= 4000 \times \frac{12}{100} \times \frac{1}{12} \\ &= \text{රු: } 40 \\ \text{මාස ඒකක ගණන} &= \frac{10}{2} \times (10+1) = 55 \end{aligned}$$

කොටස් වෙළඳපොළ

- ❖ ප්‍රාග්ධන ලාභය
 - කොටසක ගැනුම් මිල < විකුණුම් මිල විට ප්‍රාග්ධන ලාභයක් ලැබේ.
 - ප්‍රාග්ධන ලාභය = විකුණුම් මිල - ගැනුම් මිල
- ❖ ප්‍රාග්ධන අලාභය
 - කොටසක ගැනුම් මිල > විකුණුම් මිල විට ප්‍රාග්ධන අලාභයක් ලැබේ.
 - ප්‍රාග්ධන අලාභය = ගැනුම් මිල - විකුණුම් මිල

➤ මුළු ආයෝජනය = කොටසක මිල $\times$ මිලදී ගත් කොටස් ගණන

➤ හිමිකාරිත්වය = $\frac{\text{හිමි කොටස් ගණන}}{\text{සමාගමේ මුළු කොටස් ගණන}} \times 100\%$

කොටස් සඳහා ලාභාංශය

• ලාභාංශ ප්‍රතිශතය = $\frac{\text{ලාභාංශ ආදායම}}{\text{කොටස් වල නාමික අගය}} \times 100\%$

නිදසුන:

මිනිසෙක් කොටසකට රු 4 ක ලාභාංශයක් ගෙවන සමාගමක කොටසක වෙළඳපොළ මිල රු 50 ක් වූ අවස්ථාවේ කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා රු 1 000 000 ක් ආයෝජනය කළේය.

- මිලදී ගත් කොටස් ගණන = $\frac{1\,000\,000}{50} = 20\,000$
- වසර අවසානයේ ඔහු ලබන ලාභාංශ ආදායම = රු $4 \times 20\,000 = \text{රු } 80\,000$
- වසරකට පසු කොටසක මිල රු 60 ක් වූ අවස්ථාවේ ඔහු එම කොටස් සියල්ල විකුණා දැමුවේ නම් ඔහු ලැබූ ප්‍රාග්ධන ලාභය?

කොටස් විකිණීමෙන් ලද ආදායම = රු $60 \times 20\,000 = \text{රු } 1\,200\,000$

ප්‍රාග්ධන ලාභය = රු $1\,200\,000 - \text{රු } 1\,000\,000 = \text{රු } 200\,000$